

Unidad III: Mapeo sobre múltiples argumentos y otros patrones de iteración

Isaac Alexander Morales Arévalo

Contents

ejercicios	1
Ejercicio 1	1
Ejercicio 2	2
Ejercicio 3	2
Ejercicio 4	3
Ejercicio 5	3
Ejercicio 6	7
Ejercicio 7	10
Ejercicio 8	10
Ejercicio 9	10
Ejercicio 10	11

```
library(purrr)
library(dplyr)
library(tibble)
```

ejercicios

Ejercicio 1

Usa `map2_dbl()` para sumar elemento a elemento los siguientes vectores:

```
x <- c(10, 20, 30, 40)
y <- c(1, 2, 3, 4)
```

```
library(purrr)

x <- c(10, 20, 30, 40)
y <- c(1, 2, 3, 4)

map2_dbl(x, y, ~ .x + .y)
```

```
## [1] 11 22 33 44
```

Ejercicio 2

Usa `map2_dbl()` para calcular el área de varios rectángulos. Usa los siguientes vectores:

```
base <- c(2, 5, 10, 4)
altura <- c(3, 2, 6, 8)
```

La fórmula es:

$$\text{área} = \text{base} \times \text{altura}.$$

```
library(purrr)

base <- c(2, 5, 10, 4)
altura <- c(3, 2, 6, 8)

map2_dbl(base, altura, ~ .x * .y)
```

```
## [1] 6 10 60 32
```

Ejercicio 3

Crea un `tibble` con tres columnas: `precio`, `cantidad` y `descuento`.

Luego usa `pmap_dbl()` para calcular el total pagado, usando la fórmula:

$$\text{total} = \text{precio} \times \text{cantidad} \times (1 - \text{descuento}).$$

```
library(tibble)
library(dplyr)
library(purrr)

productos <- tibble(
  precio = c(10, 25, 40),
  cantidad = c(3, 2, 5),
  descuento = c(0.10, 0.20, 0.15)
)

productos %>%
  mutate(
    total = pmap_dbl(
      list(precio, cantidad, descuento),
      function(precio, cantidad, descuento) {
        precio * cantidad * (1 - descuento)
      }
    )
  )
```

```
}  
)  
)
```

```
## # A tibble: 3 x 4  
##   precio cantidad descuento total  
##   <dbl>   <dbl>   <dbl> <dbl>  
## 1     10       3     0.1    27  
## 2     25       2     0.2    40  
## 3     40       5    0.15   170
```

Ejercicio 4

Usa `map2()` para generar muestras normales con las siguientes medias y desviaciones estándar:

```
medias <- list(0, 10, 100)  
desviaciones <- list(1, 2, 10)
```

Cada muestra debe tener tamaño 5.

```
library(purrr)  
  
medias <- list(0, 10, 100)  
desviaciones <- list(1, 2, 10)  
  
map2(  
  medias,  
  desviaciones,  
  rnorm,  
  n = 5  
)
```

```
## [[1]]  
## [1] -1.00539487  0.10888016 -1.30501698 -0.05293794 -1.01716881  
##  
## [[2]]  
## [1] 12.105912  8.247924  6.326372  9.847586 11.113322  
##  
## [[3]]  
## [1] 100.71601 112.94762  86.10237 105.77303 112.71301
```

Ejercicio 5

Usa `keep()` para conservar únicamente las columnas numéricas de `iris`.

```
library(purrr)

iris_numericas <- keep(iris, is.numeric)

iris_numericas
```

```
##      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
## 1           5.1           3.5           1.4           0.2
## 2           4.9           3.0           1.4           0.2
## 3           4.7           3.2           1.3           0.2
## 4           4.6           3.1           1.5           0.2
## 5           5.0           3.6           1.4           0.2
## 6           5.4           3.9           1.7           0.4
## 7           4.6           3.4           1.4           0.3
## 8           5.0           3.4           1.5           0.2
## 9           4.4           2.9           1.4           0.2
## 10          4.9           3.1           1.5           0.1
## 11          5.4           3.7           1.5           0.2
## 12          4.8           3.4           1.6           0.2
## 13          4.8           3.0           1.4           0.1
## 14          4.3           3.0           1.1           0.1
## 15          5.8           4.0           1.2           0.2
## 16          5.7           4.4           1.5           0.4
## 17          5.4           3.9           1.3           0.4
## 18          5.1           3.5           1.4           0.3
## 19          5.7           3.8           1.7           0.3
## 20          5.1           3.8           1.5           0.3
## 21          5.4           3.4           1.7           0.2
## 22          5.1           3.7           1.5           0.4
## 23          4.6           3.6           1.0           0.2
## 24          5.1           3.3           1.7           0.5
## 25          4.8           3.4           1.9           0.2
## 26          5.0           3.0           1.6           0.2
## 27          5.0           3.4           1.6           0.4
## 28          5.2           3.5           1.5           0.2
## 29          5.2           3.4           1.4           0.2
## 30          4.7           3.2           1.6           0.2
## 31          4.8           3.1           1.6           0.2
## 32          5.4           3.4           1.5           0.4
## 33          5.2           4.1           1.5           0.1
## 34          5.5           4.2           1.4           0.2
## 35          4.9           3.1           1.5           0.2
## 36          5.0           3.2           1.2           0.2
## 37          5.5           3.5           1.3           0.2
## 38          4.9           3.6           1.4           0.1
## 39          4.4           3.0           1.3           0.2
## 40          5.1           3.4           1.5           0.2
## 41          5.0           3.5           1.3           0.3
## 42          4.5           2.3           1.3           0.3
## 43          4.4           3.2           1.3           0.2
## 44          5.0           3.5           1.6           0.6
## 45          5.1           3.8           1.9           0.4
## 46          4.8           3.0           1.4           0.3
```

## 47	5.1	3.8	1.6	0.2
## 48	4.6	3.2	1.4	0.2
## 49	5.3	3.7	1.5	0.2
## 50	5.0	3.3	1.4	0.2
## 51	7.0	3.2	4.7	1.4
## 52	6.4	3.2	4.5	1.5
## 53	6.9	3.1	4.9	1.5
## 54	5.5	2.3	4.0	1.3
## 55	6.5	2.8	4.6	1.5
## 56	5.7	2.8	4.5	1.3
## 57	6.3	3.3	4.7	1.6
## 58	4.9	2.4	3.3	1.0
## 59	6.6	2.9	4.6	1.3
## 60	5.2	2.7	3.9	1.4
## 61	5.0	2.0	3.5	1.0
## 62	5.9	3.0	4.2	1.5
## 63	6.0	2.2	4.0	1.0
## 64	6.1	2.9	4.7	1.4
## 65	5.6	2.9	3.6	1.3
## 66	6.7	3.1	4.4	1.4
## 67	5.6	3.0	4.5	1.5
## 68	5.8	2.7	4.1	1.0
## 69	6.2	2.2	4.5	1.5
## 70	5.6	2.5	3.9	1.1
## 71	5.9	3.2	4.8	1.8
## 72	6.1	2.8	4.0	1.3
## 73	6.3	2.5	4.9	1.5
## 74	6.1	2.8	4.7	1.2
## 75	6.4	2.9	4.3	1.3
## 76	6.6	3.0	4.4	1.4
## 77	6.8	2.8	4.8	1.4
## 78	6.7	3.0	5.0	1.7
## 79	6.0	2.9	4.5	1.5
## 80	5.7	2.6	3.5	1.0
## 81	5.5	2.4	3.8	1.1
## 82	5.5	2.4	3.7	1.0
## 83	5.8	2.7	3.9	1.2
## 84	6.0	2.7	5.1	1.6
## 85	5.4	3.0	4.5	1.5
## 86	6.0	3.4	4.5	1.6
## 87	6.7	3.1	4.7	1.5
## 88	6.3	2.3	4.4	1.3
## 89	5.6	3.0	4.1	1.3
## 90	5.5	2.5	4.0	1.3
## 91	5.5	2.6	4.4	1.2
## 92	6.1	3.0	4.6	1.4
## 93	5.8	2.6	4.0	1.2
## 94	5.0	2.3	3.3	1.0
## 95	5.6	2.7	4.2	1.3
## 96	5.7	3.0	4.2	1.2
## 97	5.7	2.9	4.2	1.3
## 98	6.2	2.9	4.3	1.3
## 99	5.1	2.5	3.0	1.1
## 100	5.7	2.8	4.1	1.3

## 101	6.3	3.3	6.0	2.5
## 102	5.8	2.7	5.1	1.9
## 103	7.1	3.0	5.9	2.1
## 104	6.3	2.9	5.6	1.8
## 105	6.5	3.0	5.8	2.2
## 106	7.6	3.0	6.6	2.1
## 107	4.9	2.5	4.5	1.7
## 108	7.3	2.9	6.3	1.8
## 109	6.7	2.5	5.8	1.8
## 110	7.2	3.6	6.1	2.5
## 111	6.5	3.2	5.1	2.0
## 112	6.4	2.7	5.3	1.9
## 113	6.8	3.0	5.5	2.1
## 114	5.7	2.5	5.0	2.0
## 115	5.8	2.8	5.1	2.4
## 116	6.4	3.2	5.3	2.3
## 117	6.5	3.0	5.5	1.8
## 118	7.7	3.8	6.7	2.2
## 119	7.7	2.6	6.9	2.3
## 120	6.0	2.2	5.0	1.5
## 121	6.9	3.2	5.7	2.3
## 122	5.6	2.8	4.9	2.0
## 123	7.7	2.8	6.7	2.0
## 124	6.3	2.7	4.9	1.8
## 125	6.7	3.3	5.7	2.1
## 126	7.2	3.2	6.0	1.8
## 127	6.2	2.8	4.8	1.8
## 128	6.1	3.0	4.9	1.8
## 129	6.4	2.8	5.6	2.1
## 130	7.2	3.0	5.8	1.6
## 131	7.4	2.8	6.1	1.9
## 132	7.9	3.8	6.4	2.0
## 133	6.4	2.8	5.6	2.2
## 134	6.3	2.8	5.1	1.5
## 135	6.1	2.6	5.6	1.4
## 136	7.7	3.0	6.1	2.3
## 137	6.3	3.4	5.6	2.4
## 138	6.4	3.1	5.5	1.8
## 139	6.0	3.0	4.8	1.8
## 140	6.9	3.1	5.4	2.1
## 141	6.7	3.1	5.6	2.4
## 142	6.9	3.1	5.1	2.3
## 143	5.8	2.7	5.1	1.9
## 144	6.8	3.2	5.9	2.3
## 145	6.7	3.3	5.7	2.5
## 146	6.7	3.0	5.2	2.3
## 147	6.3	2.5	5.0	1.9
## 148	6.5	3.0	5.2	2.0
## 149	6.2	3.4	5.4	2.3
## 150	5.9	3.0	5.1	1.8

Ejercicio 6

Usa `discard()` para eliminar las columnas numéricas de `iris`.

```
library(purrr)

iris_no_numericas <- discard(iris, is.numeric)

iris_no_numericas
```

```
##      Species
## 1      setosa
## 2      setosa
## 3      setosa
## 4      setosa
## 5      setosa
## 6      setosa
## 7      setosa
## 8      setosa
## 9      setosa
## 10     setosa
## 11     setosa
## 12     setosa
## 13     setosa
## 14     setosa
## 15     setosa
## 16     setosa
## 17     setosa
## 18     setosa
## 19     setosa
## 20     setosa
## 21     setosa
## 22     setosa
## 23     setosa
## 24     setosa
## 25     setosa
## 26     setosa
## 27     setosa
## 28     setosa
## 29     setosa
## 30     setosa
## 31     setosa
## 32     setosa
## 33     setosa
## 34     setosa
## 35     setosa
## 36     setosa
## 37     setosa
## 38     setosa
## 39     setosa
## 40     setosa
## 41     setosa
## 42     setosa
## 43     setosa
```

```
## 44      setosa
## 45      setosa
## 46      setosa
## 47      setosa
## 48      setosa
## 49      setosa
## 50      setosa
## 51 versicolor
## 52 versicolor
## 53 versicolor
## 54 versicolor
## 55 versicolor
## 56 versicolor
## 57 versicolor
## 58 versicolor
## 59 versicolor
## 60 versicolor
## 61 versicolor
## 62 versicolor
## 63 versicolor
## 64 versicolor
## 65 versicolor
## 66 versicolor
## 67 versicolor
## 68 versicolor
## 69 versicolor
## 70 versicolor
## 71 versicolor
## 72 versicolor
## 73 versicolor
## 74 versicolor
## 75 versicolor
## 76 versicolor
## 77 versicolor
## 78 versicolor
## 79 versicolor
## 80 versicolor
## 81 versicolor
## 82 versicolor
## 83 versicolor
## 84 versicolor
## 85 versicolor
## 86 versicolor
## 87 versicolor
## 88 versicolor
## 89 versicolor
## 90 versicolor
## 91 versicolor
## 92 versicolor
## 93 versicolor
## 94 versicolor
## 95 versicolor
## 96 versicolor
## 97 versicolor
```


98 versicolor
99 versicolor
100 versicolor
101 virginica
102 virginica
103 virginica
104 virginica
105 virginica
106 virginica
107 virginica
108 virginica
109 virginica
110 virginica
111 virginica
112 virginica
113 virginica
114 virginica
115 virginica
116 virginica
117 virginica
118 virginica
119 virginica
120 virginica
121 virginica
122 virginica
123 virginica
124 virginica
125 virginica
126 virginica
127 virginica
128 virginica
129 virginica
130 virginica
131 virginica
132 virginica
133 virginica
134 virginica
135 virginica
136 virginica
137 virginica
138 virginica
139 virginica
140 virginica
141 virginica
142 virginica
143 virginica
144 virginica
145 virginica
146 virginica
147 virginica
148 virginica
149 virginica
150 virginica

Ejercicio 7

Usa `some()` y `every()` para responder:

1. ¿Alguna columna de `iris` es factor?
2. ¿Todas las columnas de `iris` son numéricas?

```
library(purrr)
```

```
# 1  
some(iris, is.factor)
```

```
## [1] TRUE
```

```
# 2  
every(iris, is.numeric)
```

```
## [1] FALSE
```

Ejercicio 8

Usa `detect()` y `detect_index()` para encontrar el primer valor mayor que 50 en el siguiente vector:

```
valores <- c(10, 20, 45, 60, 80, 5)
```

```
library(purrr)
```

```
valores <- c(10, 20, 45, 60, 80, 5)
```

```
detect(valores, ~ .x > 50)
```

```
## [1] 60
```

```
detect_index(valores, ~ .x > 50)
```

```
## [1] 4
```

Ejercicio 9

Usa `reduce()` para encontrar los valores comunes en todos los vectores de la siguiente lista:

```
vectores <- list(  
  c(1, 2, 3, 4, 5),  
  c(2, 3, 5, 7),  
  c(0, 2, 3, 5, 9)  
)
```

```
library(purrr)  
  
vectores <- list(  
  c(1, 2, 3, 4, 5),  
  c(2, 3, 5, 7),  
  c(0, 2, 3, 5, 9)  
)  
  
reduce(vectores, intersect)
```

```
## [1] 2 3 5
```

Ejercicio 10

Usa `accumulate()` para calcular la suma acumulada del siguiente vector:

```
numeros <- c(5, 10, 15, 20)
```

```
library(purrr)  
  
numeros <- c(5, 10, 15, 20)  
  
accumulate(numeros, `+`)
```

```
## [1] 5 15 30 50
```